



UNIVERSITAS
PAMULANG

PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

A. MEMBUAT SUMBER DAYA VIRTUAL CLOUD COMPUTING MELALUI
OPENSTACK HORIZON DASHBOARD

Presentation By

SARMAN, S.Kom., M.Kom.



DATA PRIBADI

Nama : SARMAN, S.Kom., M.Kom.
Agama : Islam
WA : 0896-1819-0405
Email : dosen02966@unpam.ac.id
Alamat : Jl.Kp Lemo Rt 006/002 Ds. Lemo
Kec. Teluknaga Kab. Tangerang
Banten

PENDIDIKAN

2012 - 2016 : Universitas Pamulang
2018 - 2021 : STIMIK ERESHA

BIOGRAFI

Mata Kuliah diampu adalah: Cloud Computing. Saya mempunyai pengalaman mengajar di SMK Swasta selama kurang lebih 15 tahun. Di tambah bekal kemampuan yang saya miliki di bidang Teknik informatika, berorganisasi, serta pembuatan media pembelajaran baik manual maupun menggunakan media elektronik.

Adapun langkah-langkah untuk membuat sumber daya *cloud computing* melalui **OpenStack Horizon Dashboard** adalah sebagai berikut:

1. Buka **browser** dan pada *address bar* masukkan alamat <http://192.168.56.56/horizon>, maka akan tampil halaman **OpenStack Dashboard**. Pada halaman **OpenStack Dashboard** tersebut, lakukan *login* dengan melengkapi inputan **User Name** dan **Password** menggunakan “**admin**” serta tekan tombol **Connect**, seperti terlihat pada gambar berikut



UNIVERSITAS
PAMULANG

Tampil halaman
OpenStack
Project
Dashboard.

Browser window showing the OpenStack Dashboard login page.

Address bar: `192.168.56.56/horizon/auth/login/?next=/horizon/`

Page content:



Log in

User Name

Password

2. Membuat Project bernama “belajar-NIM” dengan mengakses panel sebelah kiri dan memilih Identity serta memilih submenu Projects maka pada panel detail sebelah kanan akan tampil halaman Projects. Tekan tombol Create Project untuk membuat *project* baru, seperti terlihat pada gambar berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

openstack

admin

admin

Project

Admin

Identity

Identity / Projects

Projects

Project Name =

Filter

+ Create Project

Delete Projects

	☐	Name	Description	Project ID	Domain Name	Enabled	Actions
Roles	☐	information-technology		0098463de799497e94dd7e1ee682e823	Default	Yes	Manage Members
	☐	procurement		01a169db81004f5eba3aa150126479d7	Default	Yes	Manage Members
	☐	legal		2ef4c75a3f544be38aa6df8de1a7ff13	Default	Yes	Manage Members
	☐	service	Service Project	306c211172cc411d9b3ffbd4dc637757	Default	Yes	Manage Members

Tampil kotak dialog Create Project dan lengkapi inputan Name dengan nama *project* yang akan dibuat yaitu “belajar-NIM”. Ganti NIM sesuai dengan yang dimiliki. Sebagai contoh memiliki NIM dengan nilai 0827068001 maka nama *project*-nya adalah “belajar-0827068001” dan tekan tombol Create Project untuk memproses pembuatan *project* tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

Tampil pesan notifikasi keberhasilan pembuatan *project*. Selain itu pada halaman Projects menampilkan informasi keseluruhan *project*.

Create Project

Project Information *

Project Members

Project Groups

Quota *

Domain ID

default

Domain Name

Default

Name *

belajar-0827068001

Description

Enabled



Cancel

Create Project



**UNIVERSITAS
PAMULANG**



**UNIVERSITAS
PAMULANG**

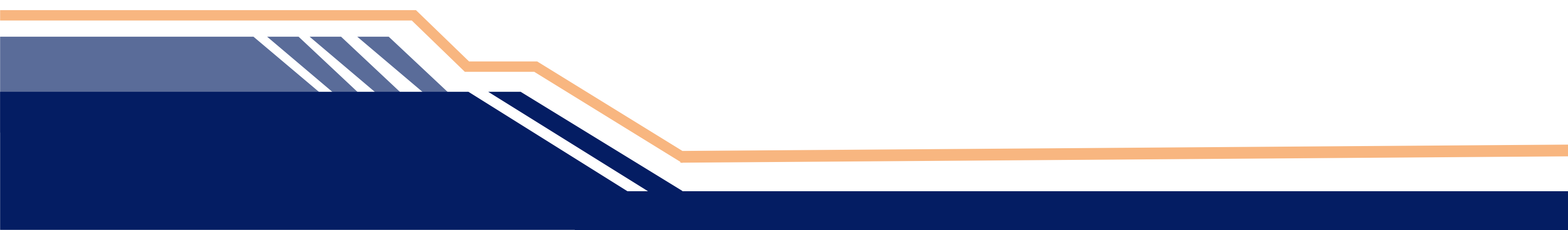


**UNIVERSITAS
PAMULANG**



**UNIVERSITAS
PAMULANG**









Lakukan pemfilteran terhadap *project* yang ditampilkan dengan memasukkan kata kunci pemfilteran di inputan pemfilteran berdasarkan Project Name. Pada inputan tersebut masukkan nilai “belajar-NIM” dan tekan tombol Filter. Ganti NIM sesuai dengan yang dimiliki. Sebagai contoh memiliki NIM dengan nilai 0827068001 maka nama *project*-nya adalah “belajar-0827068001”, seperti terlihat pada gambar berikut :



UNIVERSITAS
PAMULANG



admin

admin

Project

Admin

Identity

Identity / Projects

Projects

Projects

Users

Groups

Roles

Project Name =

belajar-0827068001

Filter

+ Create Project

Delete Projects

☐	Name	Description	Project ID	Domain Name	Enabled	Actions
☐	belajar-0827068001		89520120004b4305aec5a84dfa0267db	Default	Yes	Manage Members

Displaying 1 item

Terlihat ditemukan *project* sesuai dengan kata kunci pemfilteran tersebut.

3. Membuat user bernama “NIM” dengan mengakses panel sebelah kiri dan memilih Identity serta memilih submenu Users maka pada panel detail sebelah kanan akan tampil halaman Users. Tekan tombol Create User untuk membuat *user* baru, seperti terlihat pada gambar berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

openstack admin admin

Project > Identity / Users

Admin >

Identity ▾

Users

Projects

Users User Name = Filter **+ Create User** Delete Users

Groups

Roles

☐	User Name	Description	Email	User ID	Enabled	Domain Name	Actions
☐	swift	-		0111fd06259949da89b1eaf090dfa299	Yes	Default	Edit ▾
☐	sallyp	-	sallyp@example.com	10d009379e92472fa0737f05a8d17a65	Yes	Default	Edit ▾

Tampil kotak dialog Create User dan lengkapi inputan berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

Tampil kotak dialog Create User dan lengkapi inputan berikut:

- A. User Name digunakan untuk mengatur nama *login* pengguna yang akan dibuat yaitu menggunakan “NIM”. Ganti NIM sesuai dengan yang dimiliki, sebagai contoh 0827068001.
- B. Password digunakan untuk mengatur sandi *login* untuk User Name yang dibuat, sebagai contoh “12345678”.
- C. Confirm Password digunakan untuk mengkonfirmasi sandi *login* yang digunakan untuk User Name yang dibuat. Masukkan sandi login yang sama dengan nilai yang dimasukkan pada inputan Password, sebagai contoh “12345678”.



UNIVERSITAS
PAMULANG

Setelah ketiga nilai inputan tersebut dilengkapi maka geser vertical scroll bar dari kotak dialog Create User ke bawah untuk menampilkan inputan lainnya, seperti terlihat pada gambar berikut

Create User

Domain ID

default

Domain Name

Default

User Name *

0827068001

Description

Email

Password *

.....

Confirm Password *

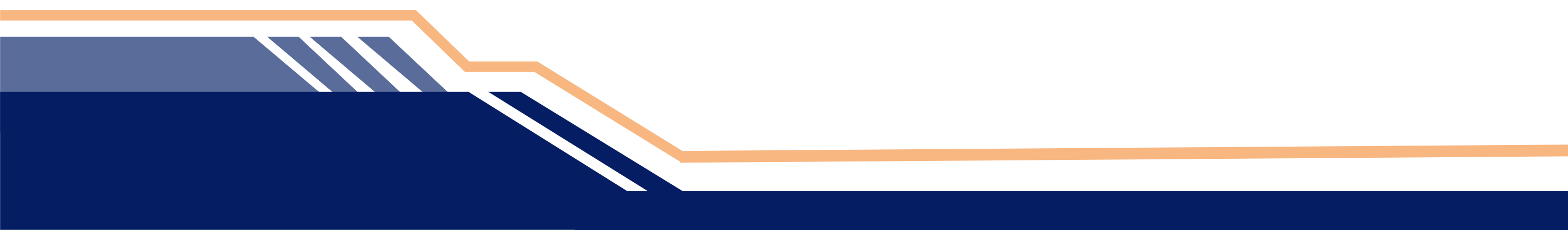
.....

Description:

Create a new user and set related properties including the Primary Project and Role.

Cancel

Create User





















UNIVERSITAS
PAMULANG

Selanjutnya pilih *dropdown* Primary Project untuk memilih project yang dapat dikelola oleh *user* yang dibuat yaitu "belajar-NIM". Ganti NIM sesuai dengan yang dimiliki. Sebagai contoh memiliki NIM dengan nilai 0827068001 maka nama *project* yang dipilih adalah "belajar-0827068001". Terakhir pilih *dropdown* Role untuk memilih jenis *role* untuk *user* yang dibuat, sebagai contoh "_member_". Role merupakan mekanisme otorisasi bagi pengguna untuk menentukan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Setelah melengkapi nilai untuk kedua inputan tersebut, lakukan penekanan tombol Create User untuk memproses pembuatan *user* tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut :



UNIVERSITAS
PAMULANG

Tampil pesan notifikasi keberhasilan pembuatan *user*. Selain itu pada halaman Users menampilkan informasi keseluruhan *user*.

Create User

Description

Email

Password *

Confirm Password *

Primary Project

Role

☒ Enabled

Cancel

Create User

Lakukan pemfilteran terhadap *user* yang ditampilkan dengan memasukkan kata kunci pemfilteran di inputan pemfilteran berdasarkan User Name. Pada inputan tersebut masukkan nilai “NIM” dan tekan tombol Filter. Ganti NIM sesuai dengan yang dimiliki, sebagai contoh 0827068001, seperti terlihat pada gambar berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

openstack admin admin

Project > Admin > Identity ▾

Identity / Users

Users

Projects
Users
Groups
Roles

User Name = ▾ 0827068001 Filter + Create User Delete Users

☐	User Name	Description	Email	User ID	Enabled	Domain Name	Actions
☐	0827068001	-		f284614b1943427a96421fd8bd9da404	Yes	Default	Edit ▾

Displaying 1 item

Terlihat ditemukan *user* sesuai dengan kata kunci pemfilteran tersebut.

4. Membuat provider network untuk project "belajar-NIM" dengan mengakses panel sebelah kiri dan memilih Admin serta memilih submenu SYSTEM → Networks maka pada panel detail sebelah kanan akan tampil halaman Networks. Tekan tombol Create Network untuk membuat *network* baru, seperti terlihat pada gambar berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

openstack admin

Project >

Admin / System / Networks

Networks

Project = Filter **+ Create Network** Delete Networks

☐	Project	Network Name	Subnets Associated	DHCP Agents	Shared	External	Status	Admin State	Actions
☐	human-resources	tenant-network1-dash-board	tenant-subnet1-dash-board 192.168.1.0/24	1	No	No	Active	UP	Edit Network

Displaying 1 item

Overview
Hypervisors
Host Aggregates
Instances
Volumes
Flavors
Images

Admin
SYSTEM
Networks

Tampil kotak dialog Create Network dan lengkapi inputan berikut:



UNIVERSITAS
PAMULANG

- a. Name digunakan untuk mengatur nama dari network yang akan dibuat yaitu bernama "provider-network-belajar".
- b. Project digunakan untuk memilih project yang akan memiliki network yang dibuat tersebut yaitu “belajar-NIM”. Ganti NIM sesuai dengan yang dimiliki. Sebagai contoh memiliki NIM dengan nilai 0827068001 maka nama *project* yang dipilih pada *dropdown* menu adalah “belajar-0827068001”.
- c. Provider Network Type digunakan untuk memilih jenis provider network. Pada *VM OpenStack* yang digunakan telah diatur provider network type berjenis flat untuk merepresentasikan trafik *network provider* tanpa enkapsulasi atau penandaan (*tagging*). Untuk itu pilih flat pada *dropdown* menu dari Provider Network Type.

Physical Network digunakan untuk mengatur nama pemetaan dari *interface* fisik yang diasosiasikan dengan *provider network* yang dibuat. Pada *VM OpenStack* yang digunakan telah diatur label untuk provider physical network dengan nama “public-dashboard” yang didefinisikan pada *file /etc/neutron/plugins/ml2/linuxbridge_agent.ini*. Untuk itu masukkan “public- dashboard” pada inputan Physical Network.

Pilih checkbox External Network agar *network* yang dibuat adalah *network* eksternal sehingga dapat digunakan untuk terkoneksi ke *Internet*.



UNIVERSITAS
PAMULANG

Hasil dari pengisian
keseluruhan inputan
tersebut dan penekanan
tombol Submit untuk
memproses pembuatan
network, seperti terlihat
pada gambar berikut:

Create Network

Name

provider-network-belajar

Project *

belajar-0827068001

Provider Network Type * ?

Flat

Physical Network * ?

public-dashboard

Segmentation ID * ?

Admin State *

UP

☐ Shared

☒ External Network

Description:

Create a new network for any project as you need.

Provider specified network can be created. You can specify a physical network type (like Flat, VLAN, GRE, and VXLAN) and its segmentation_id or physical network name for a new virtual network.

In addition, you can create an external network or a shared network by checking the corresponding checkbox.

Cancel

Submit



UNIVERSITAS
PAMULANG

NEXT KE PERTEMUAN SELANJUTNYA

